

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 04
“PROSEDUR”**



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
109082500211
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Procedure atau fungsi merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan adanya pembagian ini, setiap bagian program memiliki tugas tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Menurut *Introduction to Algorithms* karya Thomas H. Cormen dkk., modularisasi program dengan menggunakan fungsi atau prosedur dapat meningkatkan keterbacaan serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan program.

Selain itu, penggunaan fungsi juga membantu dalam menghindari penulisan kode yang berulang. Robert Sedgewick dalam bukunya *Algorithms* menjelaskan bahwa fungsi memungkinkan suatu proses yang sama dipanggil berkali-kali tanpa harus menuliskan ulang kode, sehingga program menjadi lebih efisien dan sistematis. Selain itu, menurut *The C Programming Language* oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie, fungsi merupakan bagian penting dalam pemrograman untuk menyusun program secara modular dan sistematis.

Pada bahasa *Go Programming Language*, fungsi dapat menerima input (parameter) dan menghasilkan output (return value). Namun, selain menggunakan fungsi dengan return, konsep procedure juga dapat diterapkan dengan memanfaatkan parameter sebagai keluaran (output parameter), sehingga nilai dapat diubah langsung tanpa menggunakan return. Pendekatan ini membantu programmer memahami alur data dalam program.

Berdasarkan *GeeksforGeeks* dan *W3Schools*, penggunaan function dan procedure sangat penting dalam membangun program yang baik karena dapat membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman tentang procedure dan function menjadi dasar yang penting dalam mempelajari pemrograman.

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

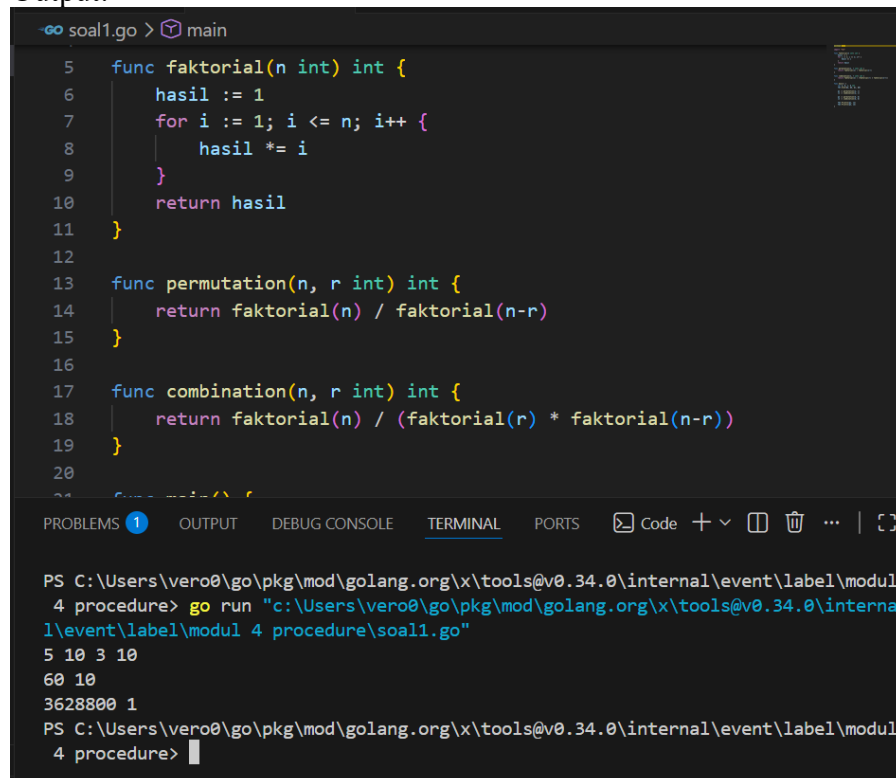
func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutation(a, c)
    c1 := combination(a, c)

    p2 := permutation(b, d)
    c2 := combination(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



```
soal1.go > main
5 func faktorial(n int) int {
6     hasil := 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         hasil *= i
9     }
10    return hasil
11 }
12
13 func permutation(n, r int) int {
14     return faktorial(n) / faktorial(n-r)
15 }
16
17 func combination(n, r int) int {
18     return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
19 }
20
21 func main() {
22     // ...
23 }
```

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\interna
l\event\label\modul 4 procedure\soal1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna.

Pengguna memasukkan empat buah bilangan, yaitu a, b, c, dan d.

Kemudian program akan melakukan perhitungan:

- Menghitung permutasi dan kombinasi dari a terhadap c
- Menghitung permutasi dan kombinasi dari b terhadap d

Perhitungan dilakukan menggunakan rumus:

- Permutasi: $P(n, r) = n! / (n - r)!$
- Kombinasi: $C(n, r) = n! / (r! \times (n - r)!)$
- Baris pertama: hasil dari $P(a, c)$ dan $C(a, c)$
- Baris kedua: hasil dari $P(b, d)$ dan $C(b, d)$
- $P(5,3) = 60$ dan $C(5,3) = 10$
- $P(10,10) = 3628800$ dan $C(10,10) = 1$

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(jmlSoal *int, totalWaktu *int) {
    *jmlSoal = 0
    *totalWaktu = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        var waktuSoal int
        fmt.Scan(&waktuSoal)

        if waktuSoal < 301 {
            *jmlSoal++
            *totalWaktu += waktuSoal
        }
    }
}

func main() {
    var namaPeserta string

    terbanyakSoal := -1
    waktuTercepat := 1000000
    namaPemenang := ""

    for {
        fmt.Scan(&namaPeserta)

        if namaPeserta == "Selesai" {
            break
        }

        var soalSelesai, totalNilai int
        hitungSkor(&soalSelesai, &totalNilai)
```

```

        if soalSelesai > terbanyakSoal || (soalSelesai ==
terbanyakSoal && totalNilai < waktuTercepat) {
            terbanyakSoal = soalSelesai
            waktuTercepat = totalNilai
            namaPemenang = namaPeserta
        }
    }

    fmt.Println(namaPemenang, terbanyakSoal, waktuTercepat)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in `soal2.go`:

```

20 func main() {
21     for {
22         fmt.Scan(&namaPeserta)
23
24         if namaPeserta == "Selesai" {
25             break
26         }
27
28         var soalSelesai, totalNilai int
29         hitungSkor(&soalSelesai, &totalNilai)
30
31         if soalSelesai > terbanyakSoal || (soalSelesai == terbanyakSoal
32             && totalNilai < waktuTercepat) {
33             terbanyakSoal = soalSelesai
34             waktuTercepat = totalNilai
35             namaPemenang = namaPeserta
36         }
37     }
38
39     fmt.Println(namaPemenang, terbanyakSoal, waktuTercepat)
40 }

```

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\interna
l\event\label\modul 4 procedure\soal2.go"
Bening 20 50 301 301 61 71 75 10
Nares 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Nares 7 294
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure>

```

Deskripsi Program:

Program dibuat untuk menentukan pemenang dalam sebuah kompetisi pemrograman. Setiap peserta diberikan 8 soal dengan batas waktu maksimal 5 jam (300 menit). Jika waktu pengerjaan suatu soal lebih dari 300 menit atau tidak dikerjakan (301), maka soal tersebut dianggap **tidak selesai**.

Program bekerja dengan cara:

1. Membaca nama peserta satu per satu
2. Untuk setiap peserta, membaca 8 waktu pengerjaan soal
3. Menggunakan procedure `hitungSkor` untuk:
 - Menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan

- Menjumlahkan total waktu dari soal yang berhasil

Pemenang ditentukan berdasarkan:

- Jumlah soal terbanyak
- Jika sama, dipilih yang total waktu paling kecil

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")

        if n == 1 {
            break
        }

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var bilangan int
    fmt.Scan(&bilangan)

    cetakDeret(bilangan)
}
```


Output:

```
soal3.go > main
5 func cetakDeret(n int) {
11     }
12
13     if n%2 == 0 {
14         n = n / 2
15     } else {
16         n = 3*n + 1
17     }
18 }
19 }
20
21 func main() {
22     var bilangan int
23     fmt.Scan(&bilangan)
24
25     cetakDeret(bilangan)
26 }
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul 4 procedure\soal3.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tools@v0.34.0\internal\event\label\modul
4 procedure> █

Deskripsi Program:

Program dibuat untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu.

Deret dimulai dari sebuah bilangan n yang diinput pengguna.

Kemudian bilangan tersebut akan diproses dengan aturan:

- Jika bilangan **genap**, maka dibagi 2
- Jika bilangan **ganjil**, maka dikalikan 3 lalu ditambah 1

Proses ini dilakukan terus menerus hingga nilai bilangan menjadi 1.

Program menggunakan procedure cetakDeret(n) untuk:

- Mencetak setiap suku deret
- Mengubah nilai n sesuai aturan sampai berhenti di 1

Output ditampilkan dalam satu baris dan setiap angka dipisahkan dengan spasi.

DAFTAR PUSTAKA

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.

Sedgewick, R. (2011). Algorithms (4th ed.). Addison-Wesley.

Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (2nd ed.). Prentice Hall.

Go Programming Language. (n.d.). Retrieved from <https://golang.org>

GeeksforGeeks. (n.d.). Retrieved from <https://www.geeksforgeeks.org>

W3Schools. (n.d.). Retrieved from <https://www.w3schools.com>